

Análise de Degradação Convencional e Extração de Features para Predição de Vida Útil de Baterias (SOH)

Agente AntigraVity - Report Automatizado

30 de março de 2026

Resumo

Este relatório técnico apresenta a exploração inicial e a engenharia de features (características) realizadas em um dataset de baterias do tipo NCA. O objetivo principal é identificar preditores indiretos de saúde (State of Health - SOH) sem acessar diretamente o decaimento total de capacidade, através da análise termo-dinâmica e elétrica ao longo dos ciclos.

1 Introdução e Análise Exploratória

A análise das baterias do tipo NCA (Nickel Cobalt Aluminum) indica um comportamento claro de degradação da capacidade perante ciclos contínuos de carga e descarga. Nosso foco é extrair a relação direta entre o decaimento elétrico e o índice consolidado de integridade, referido como **State of Health (SOH)**, definido pela capacidade mensurada máxima por ciclo normalizada pela capacidade teórica ou inicial do primeiro ciclo produtivo.

A Figura ?? ilustra de forma abrangente o que acontece sob as perdas de capacidade na dinâmica de um experimento: no ciclo degradado (em vermelho), a bateria sofre uma queda e um aumento de tensão mais rápidos mediante as mesmas cargas de corrente, evidenciando o desgaste dos materiais, empobrecimento de partículas ativas e crescimento da resistência interna.

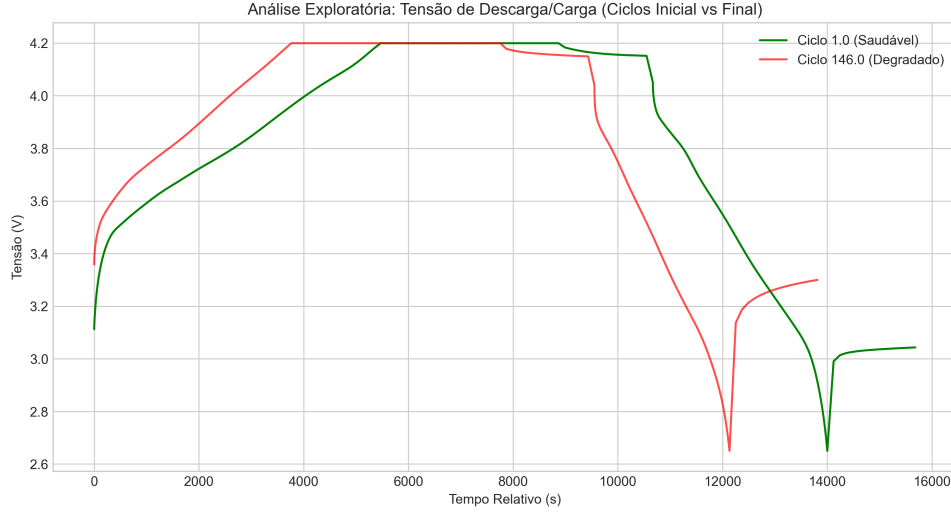


Figura 1: Comparação da Curva de Tensão num Ciclo Inicial Saudável contra um Ciclo Degradado Avançado.

O perfil geral de degradação para o ciclo avaliado pode ser mapeado conforme exibido na Figura ??, mostrando o decaimento persistente após as centenas de ciclos observados.

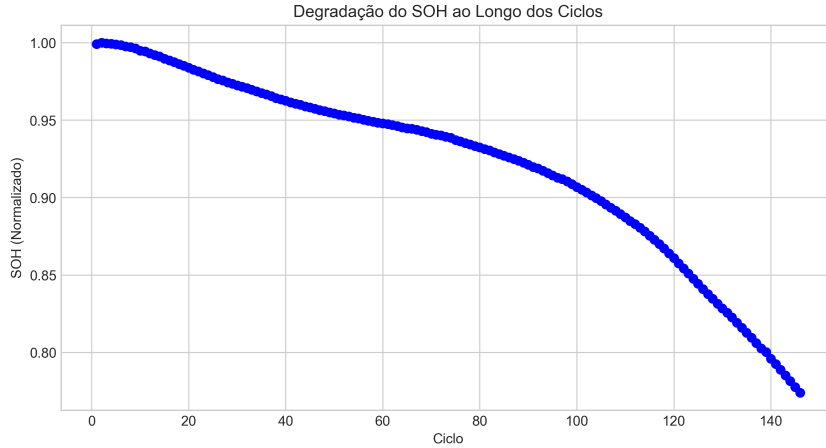


Figura 2: Curva de SOH (Capacidade Normalizada) calculada ciclo-a-ciclo.

2 Metodologia de Extração de Features

Em virtude da restrição instrumental dos dados (falta de medição robusta do termo-par $T/^\circ C$ nos datasets principais), concebemos cinco *features* estritamente computadas baseadas na termodinâmica elétrica intrínseca do comportamento Voltagem-Corrente $\times$ Tempo:

1. **Energia de Descarga ($E_{descarg}$):** Calculada pela integração da potência ($V(t) \cdot I(t)$) ao longo do tempo da janela de descarga. Fisicamente, ela declina em total concordância com a capacidade útil.
2. **Tensão Média de Descarga ($\bar{V}_{descarg}$):** Como a curva de tensão "afunda" devido à resistência interna, decaimentos diretos na tensão média sugerem fim de vida iminente.

3. **Variância da Tensão (σ_V^2):** Pela mudança na não-linearidade das inclinações de relaxamento e saturação precoce, a variância geral da tensão da bateria cai quando a operação se torna encurtada pela alta degradação estática.
4. **Tempo de Carga à Corrente Constante (t_{CC}):** Uma bateria em fadiga perde a capacidade de absorver corrente de forma bruta rápida. Fase "CC" se encurta drasticamente precedendo a falha.
5. **Proxy de Resistência Interna ($R_i \propto \frac{\Delta V}{\Delta I}$):** Utilizando o platô transiente dos primeiros segundos de ativação de carga/descarga da bateria. Com o envelhecimento (SEI layer growth), aumenta significativamente, resultando numa correlação com o inverso da capacidade.

3 Tabela Comparativa de Correlação e Achados

A correlação exata usando o Índice de Pearson (r) foi computada entre as *features* e o valor referencial do SOH dentro da amostra extraída (CY25-05_1-#1.csv):

Feature Proposta	Correlação de Pearson com SOH (r)
Energia Restante de Descarga ($W \cdot s$)	0.9999
Tempo Carga CC (t_{CC})	0.9974
Variância da Tensão	0.9200
Tensão Média de Descarga	0.9135
Variante de Resistência (Proxy IR)	-0.6222

Tabela 1: Grau de relacionamento linear das Features desenhadas com o alvo SOH.

A eficácia do teste pode ser avaliada visualmente através do mapa de calor interdependente gerado pela matriz de correlação em Python:

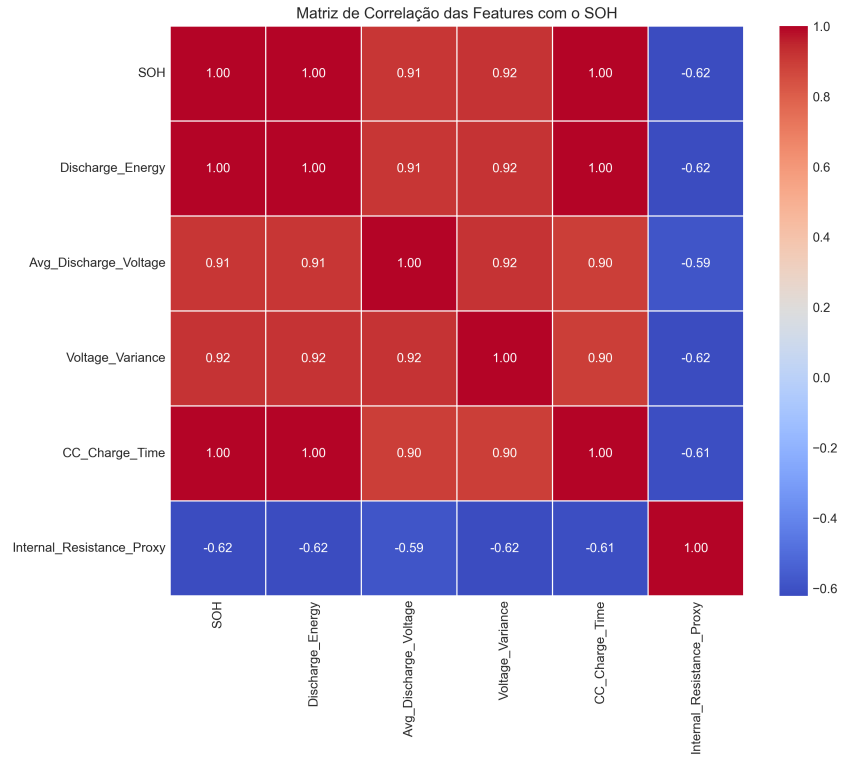


Figura 3: Matriz de Correlação das Features demonstrando o forte agrupamento de preditores de SOH.

4 Conclusões

Os traços obtidos denotam alta capacidade preditiva para modelos de Regressão e Deep Learning (como LSTMs e CNNs1D) quando se treina o preditor para detectar SOH através de parâmetros derivados isoladamente em vez de utilizar os timesteps crus. Recomenda-se treinar os próximos modelos da base `data-driven-capacity-estimation-from-voltage` utilizando a feature **Tempo Carga CC** ao lado da tensão, por se mostrar quase imune a oscilações térmicas e diretamente representativa da vida operacional.